

# 2026년도 전국기능경기대회 채점기준

| 1. 채점상의 유의사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 직 종 명 | 클라우드컴퓨팅 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <p>※ 다음 사항을 유의하여 채점하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) AWS의 리전은 ap-northeast-2를 사용합니다.</li> <li>2) 웹페이지 접근은 크롬이나 파이어폭스를 이용합니다.</li> <li>3) 웹페이지에서 언어에 따라 문구가 다르게 보일 수 있습니다.</li> <li>4) shell에서의 명령어의 출력은 버전에 따라 조금 다를 수 있습니다.</li> <li>5) 문제지와 채점지에 있는 &lt; &gt; 는 변수입니다. 해당 부분을 변경해 입력합니다.</li> <li>6) 채점은 문항 순서대로 진행해야 합니다.</li> <li>7) 삭제된 채점자료는 되돌릴 수 없으므로 유의하여 진행하며, 이의신청까지 완료 이후 선수가 생성한 클라우드 리소스를 삭제합니다.</li> <li>8) 부분 점수가 있는 문항은 채점 항목에 부분 점수가 적혀져 있습니다.</li> <li>9) 부분 점수가 따로 없는 문항은 모두 맞아야 점수로 인정됩니다.</li> <li>10) 리소스의 정보를 읽어오는 채점항목은 기본적으로 스크립트 결과를 통해 채점을 진행하며, 만약 선수가 이의가 있다면 명령어를 직접 입력하여 확인해볼 수 있습니다.</li> <li>11) (예상 출력)은 바로 이전 (명령어 입력)의 예상 출력을 의미합니다.</li> <li>12) 채점 시에는 별도로 제공한 채점 스크립트(mark.sh)를 실행하여 채점할 수 있습니다. 다만, 선수가 직접 입력을 원할 경우 채점기준표에 명시된 명령어 그대로 입력하여 채점할 수 있습니다.</li> <li>13) 제공된 채점 스크립트는 /home/cloudshell-user 경로에 위치하도록 합니다.</li> <li>14) 모든 채점은 서울 리전의 CloudShell VPC Environment unicorn-mark에서 진행합니다.</li> <li>15) 채점지에서 페이지 간 줄바꿈되어 일부 잘린 항목이 있을 수 있음에 유의합니다.</li> <li>16) 별도 명시가 없는 경우, <b>빨간색</b>으로 표시된 부분은 정확히 일치하는지 확인하고, <b>파란색</b>으로 표시된 부분은 무시할 수 있습니다.</li> <li>17) 스크립트 출력 값이 예상 출력 값에서 줄바꿈되어 나타나는 등은 무시합니다.</li> <li>18) Timestamp의 TZ가 UTC 기준이나, 채점 시 KST 기준으로 확인하도록 합니다.</li> <li>19) source kubectll-connect 명령어를 실행할 때 오류가 발생할 경우, 선수가 원한다면 1회에 한해 rm -rf .kube/ 명령어를 통해 cache 등을 초기화할 수 있도록 합니다. 초기화 후 정상 작동한다면 채점을 진행할 수 있습니다.</li> </ol> |       |         |

## 2. 채점기준표

| 1) 주요항목별 배점 |          |                  |     | 직 종 명 |    | 클라우드컴퓨팅   |           |    |
|-------------|----------|------------------|-----|-------|----|-----------|-----------|----|
| 과제<br>번호    | 일련<br>번호 | 주요항목             | 배점  | 채점방법  |    | 채점시기      |           | 비고 |
|             |          |                  |     | 독립    | 합의 | 경기<br>진행중 | 경기<br>종료후 |    |
| 제1과제        | 1        | Networking       | 3.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 2        | KMS              | 1.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 3        | S3               | 1.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 4        | Database         | 1.5 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 5        | ECR              | 1.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 6        | EKS              | 4.5 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 7        | Lambda           | 1.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 8        | Service Endpoint | 7.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 9        | Security         | 2.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 10       | Application      | 1.5 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 11       | Observability    | 2.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 12       | Runtime Test     | 3.0 | ○     |    |           | ○         |    |
|             | 13       | Grafana          | 1.5 | ○     |    |           | ○         |    |
| 합 계         |          |                  | 30  |       |    |           |           |    |

## 2) 채점방법 및 기준

| 과제<br>번호 | 일련<br>번호 | 주요항목             | 일련<br>번호 | 세부항목(채점방법)                            | 배점  |
|----------|----------|------------------|----------|---------------------------------------|-----|
| 1과제      | 1        | Networking       | 1        | VPC & Subnet CIDR Configuration       | 1.0 |
|          |          |                  | 2        | Routing Configuration                 | 1.0 |
|          |          |                  | 3        | VPC Endpoint & Flow Log               | 1.0 |
|          | 2        | KMS              | 1        | Keys & Rotation Configuration         | 1.0 |
|          | 3        | S3               | 1        | S3 bucket Configuration               | 1.0 |
|          | 4        | Database         | 1        | DynamoDB Table Configuration          | 1.5 |
|          | 5        | ECR              | 1        | ECR Repository Configuration          | 1.0 |
|          | 6        | EKS              | 1        | EKS Cluster Configuration             | 1.5 |
|          |          |                  | 2        | EKS NodeGroup Configuration           | 1.5 |
|          |          |                  | 3        | Workload Check                        | 1.5 |
|          | 7        | Lambda           | 1        | Lambda Function Configuration         | 1.0 |
|          | 8        | Service Endpoint | 1        | ALB Routing Configuration             | 1.0 |
|          |          |                  | 2        | CloudFront CDN Configuration          | 1.5 |
|          |          |                  | 3        | Book app POST Request Test            | 1.5 |
|          |          |                  | 4        | Book app GET Request Test             | 1.5 |
|          |          |                  | 5        | ALB Direct Request deny Test          | 0.5 |
|          |          |                  | 6        | WAF Managed Rule Test                 | 1.0 |
|          | 9        | Security         | 1        | Audit Role Configuration              | 0.5 |
|          |          |                  | 2        | Audit Role Assume and Permission Test | 1.5 |
|          | 10       | Application      | 1        | Application Health and env, etc       | 1.5 |
|          | 11       | Observability    | 1        | Log type & Health log exclusion       | 1.5 |
|          |          |                  | 2        | Prometheus Metrics                    | 0.5 |
|          | 12       | Runtime Test     | 1        | Log Pipeline Test                     | 1.5 |
|          |          |                  | 2        | WAF Rate limit block Test             | 1.5 |
|          | 13       | Grafana          | 1        | Grafana Dashboard Panel Configuration | 1.5 |

### 3) 채점내용

| 순번 | 사전 준비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0  | <p><b>0) 채점 전, 채점 유의사항을 정독합니다. 유의사항 16번을 확인 후 진행합니다.</b></p> <p>1) unicorn-mark CloudShell VPC Environment에 접근합니다.</p> <p>2) <code>rm -rf ~/.aws</code>를 진행합니다.</p> <p>3) <code>aws configure</code>를 입력하고 <code>default.region</code>을 <code>ap-northeast-2</code>으로 설정합니다.</p> <p>4) 채점 명령어에 사용될 환경 변수를 설정합니다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">\$ export number=&lt;선수등번호&gt;</div> <p>5) 이후, 아래 명령어를 통해 Kubectl context 등을 설정합니다</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">\$ source kubectl-connect unicorn-eks-cluster</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 순번 | 채점 항목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1  | 1-1-A<br>(명령어 입력)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <pre>aws ec2 describe-vpcs --filters Name=tag:Name,Values=unicorn-vpc --query "Vpcs[0].CidrBlock" --output json   jq -r ".[0]"</pre> <pre>aws ec2 describe-subnets --filters Name=tag:Name,Values=unicorn-subnet-pub-a,unicorn-subnet-pub-b,unicorn-subnet-pub-c,unicorn-subnet-priv-a,unicorn-subnet-priv-b,unicorn-subnet-priv-c --query "Subnets[0].CidrBlock" --output text</pre> |
|    | 1-1-A<br>(예상 출력)<br><u>순서 무관</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <pre>10.97.0.0/16 10.97.10.0/24 10.97.0.0/24 10.97.2.0/24 10.97.12.0/24 10.97.11.0/24 10.97.1.0/24</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | 1-2-A<br>(명령어 입력)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <pre>aws ec2 describe-route-tables --filters "Name=tag:Name,Values=unicorn-rt-*" --query "RouteTables[0].[Tags[?Key=='Name']][0].Value, Routes[?DestinationCidrBlock=='0.0.0.0/0']][0].GatewayId, Routes[?DestinationCidrBlock=='0.0.0.0/0']][0].NatGatewayId, length(Associations[?SubnetId!=null])" --output text</pre>                                                             |
|    | 1-2-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u><br><u>순서 무관</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <pre>unicorn-rt-priv-b None nat-0d7aac9f8d35d2289 1 unicorn-rt-pub igw-086901b749303496a None 3 unicorn-rt-priv-a None nat-05cab70f28b9ad467 1 unicorn-rt-priv-c None nat-0bc21e61017b3eae5 1</pre>                                                                                                                                                                                   |
|    | 1-3-A<br>(명령어 입력)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <pre>VPC_ID=\$(aws ec2 describe-vpcs --filters Name=tag:Name,Values=unicorn-vpc --query "Vpcs[0].VpcId" --output text) aws ec2 describe-vpc-endpoints --filters Name=vpc-id,Values=\$VPC_ID --query "VpcEndpoints[0].ServiceName" --output json   jq -r ".[0]"</pre>                                                                                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | aws ec2 describe-flow-logs --filter Name=resource-id,Values=\$VPC_ID<br>--query "length(FlowLogs)" --output text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1-3-A<br>(예상 출력)                  | com.amazonaws.ap-northeast-2.s3<br>com.amazonaws.ap-northeast-2.ecr.api<br>com.amazonaws.ap-northeast-2.ecr.dkr<br>1<br><br>* 출력값에 s3, ecr.api, ecr.dkr가 포함되어 있고, 1 이상이면 득점.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2-1-A<br>(명령어 입력)                 | for a in app data platform; do<br>aws kms get-key-rotation-status --key-id \$(aws kms describe-key<br>--key-id alias/unicorn-kms-\$a --query "KeyMetadata.KeyId" --output<br>text) --query "[KeyRotationEnabled, RotationPeriodInDays]" --output<br>text; done                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2-1-A<br>(예상 출력)<br><u>정확히 일치</u> | True    90<br>True    90<br>True    90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3-1-A<br>(명령어 입력)                 | ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output<br>text)<br>BUCKET=unicorn-web-\$ACCOUNT_ID<br>aws s3api list-buckets --query "Buckets[?contains(Name,<br>'unicorn-web-')].Name"   jq -r '[]'<br>aws s3api get-public-access-block --bucket \$BUCKET --query<br>"PublicAccessBlockConfiguration" --output json   jq -r 'to_entries  <br>map(.value)   @tsv'<br>aws s3api get-bucket-versioning --bucket \$BUCKET --query "Status"<br>--output text<br>aws s3api get-bucket-encryption --bucket \$BUCKET --query<br>"ServerSideEncryptionConfiguration.Rules[0].ApplyServerSideEncryptionB<br>yDefault.[SSEAlgorithm, KMSMasterKeyID]" --output text |
| 3-1-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u>  | unicorn-web- <b>837933860870</b><br>true    true    true    true<br>Enabled<br>aws:kms<br>arn:aws:kms:ap-northeast-2: <b>837933860870:key/2ec8a562-b337-4f43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4-1-A<br>(명령어 입력)                 | aws dynamodb describe-table --table-name unicorn-concert-db<br>--query "Table.{Billing:BillingModeSummary.BillingMode,<br>PK:KeySchema[?KeyType=='HASH'].AttributeName[0],<br>GSName:GlobalSecondaryIndexes[0].IndexName,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <pre>GSI_PK:GlobalSecondaryIndexes[0].KeySchema[?KeyType=='HASH'].AttributeName[0], GSI_SK:GlobalSecondaryIndexes[0].KeySchema[?KeyType=='RANGE'].AttributeName[0], GSIProj:GlobalSecondaryIndexes[0].Projection.ProjectionType, SSEType:SSEDescription.SSEType, SSEKms:SSEDescription.KMSMasterKeyArn, Delete:DeletionProtectionEnabled}" --output json aws dynamodb describe-continuous-backups --table-name unicorn-concert-db --query "ContinuousBackupsDescription.PointInTimeRecoveryDescription.PointInTimeRecoveryStatus" --output text</pre>                            |
| 4-1-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u> | <pre>{   "Billing": "PAY_PER_REQUEST",   "PK": "booking_id",   "GSIName": "client-id-created-at-index",   "GSI_PK": "client_id",   "GSI_SK": "created_at",   "GSIProj": "ALL",   "SSEType": "KMS",   "SSEKms": "arn:aws:kms:ap-northeast-2:계정ID:key/6fe58a37-030",   "Delete": true } ENABLED</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5-1-A<br>(명령어 입력)                | <pre>aws ecr describe-repositories --repository-names unicorn-concert-app --query "repositories[0].{Scan:imageScanningConfiguration.scanOnPush, Mutability:imageTagMutability, Enc:encryptionConfiguration.encryptionType}" --output json   jq -r ".[]" aws ecr describe-images --repository-name unicorn-concert-app --query "sort(imageDetails[].imageTags[])" --output json   jq -r '@tsv' aws ecr describe-image-scan-findings --repository-name unicorn-concert-app --image-id imageTag=v1.0.0 --query "imageScanFindings.findingSeverityCounts" --output json   jq .</pre> |
| 5-1-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u> | <pre>true IMMUTABLE_WITH_EXCLUSION KMS latest v1.0.0 * 버전이 더 존재하는 것은 무시합니다. * 버전 태그 아래 취약점 개수가 출력되지 않아야 합니다.</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-1-A<br>(명령어 입력)                | <pre>aws eks describe-cluster --name unicorn-eks-cluster --query "cluster.version" --output text aws eks describe-cluster --name unicorn-eks-cluster --query "cluster.resourcesVpcConfig.[endpointPublicAccess, endpointPrivateAccess]" --output json   jq -r '@tsv' aws eks describe-cluster --name unicorn-eks-cluster --query "cluster.logging.clusterLogging[?enabled==W`trueW`].types[]" --output json   jq -r '@tsv' aws eks describe-cluster --name unicorn-eks-cluster --query "cluster.encryptionConfig[].provider.keyArn" --output text aws eks describe-cluster --name unicorn-eks-cluster --query "cluster.accessConfig.authenticationMode" --output text</pre>                                                                                                 |
| 6-1-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u> | <pre>1.35 false      true api      audit      authenticator      controllerManager      scheduler arn:aws:kms:ap-northeast-2:837933860870:key/b54d1980-5bc9-48 API</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6-2-A<br>(명령어 입력)                | <pre>kubectrl get nodes -l unicorn=app -o jsonpath='{range .items[*]}.{.metadata.labels.topologyW.kubernetesW.io/zone}{Wn}{end}' kubectrl get nodes -l unicorn=addon --no-headers   wc -l aws ec2 describe-instances --filters Name=tag:Name,Values=unicorn-k8snode-app-node Name=instance-state-name,Values=running --query "length(Reservations[].Instances[])" --output text aws ec2 describe-instances --filters Name=tag:Name,Values=unicorn-k8snode-addon-node Name=instance-state-name,Values=running --query "length(Reservations[].Instances[])" --output text aws ec2 describe-instances --filters Name=tag:Name,Values=unicorn-k8snode-app-node Name=instance-state-name,Values=running --query "Reservations[].Instances[].PublicIpAddress" --output json</pre> |
| 6-2-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u> | <pre>ap-northeast-2a &lt;- 해당 부분의 2개 이상 AZ 출력되면 정답 ap-northeast-2b 1 2 1 [] * 빨간색 부분의 경우 1 이상, 파란색 부분의 경우 2 이상이면 정답</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6-3-A<br>(명령어 입력)                 | <pre>kubectl get deploy unicorn-book-app-deploy -n unicorn -o custom-columns='NAME:.metadata.name,READY:.status.readyReplicas,AV AILABLE:.status.availableReplicas' --no-headers kubectl get svc unicorn-book-app-svc -n unicorn -o custom-columns='NAME:.metadata.name,TYPE:.spec.type' --no-headers kubectl get deploy unicorn-book-app-deploy -n unicorn -o jsonpath='{liveness={.spec.template.spec.containers[0].livenessProbe.httpG et.path} readiness={.spec.template.spec.containers[0].readinessProbe.httpGet.path }{"\n"}}graceful={.spec.template.spec.terminationGracePeriodSeconds} preStop={.spec.template.spec.containers[0].lifecycle.preStop}{"\n"}' kubectl get pods -n unicorn -l app -o jsonpath='{range .items[*]}.{.spec.nodeSelector.unicorn}{"\n"}{end}'   sort -u aws eks list-pod-identity-associations --cluster-name unicorn-eks-cluster --namespace unicorn --query "associations[].serviceAccount" --output text</pre> |
| 6-3-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u>  | <pre>unicorn-book-app-deploy 2 2 &lt;- 빨간색 부분 두 값이 같다면 정답 unicorn-book-app-svc ClusterIP liveness=/health readiness=/health graceful=45 preStop={"exec":{"command":["/bin/sh","-c","sleep 15"]}} app <b>unicorn-book-app-sa</b> &lt;- 출력되는 값이 있다면 정답</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7-1-A<br>(명령어 입력)                 | <pre>aws lambda get-function-configuration --function-name unicorn-get-booking-func --query "[FunctionName, KMSKeyArn, LoggingConfig.LogGroup]" --output json   jq -r ".[]"</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7-1-A<br>(예상 출력)<br><u>정확히 일치</u> | <pre>unicorn-get-booking-func arn:aws:kms:ap-northeast-2:837933860870:key/b54d1980-5bc9-482f /unicorn/lambda/get-booking</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8-1-A<br>(명령어 입력)                 | <pre>ALB_ARN=\$(aws elbv2 describe-load-balancers --names unicorn-alb --query "LoadBalancers[0].LoadBalancerArn" --output text) aws elbv2 describe-load-balancers --load-balancer-arns \$ALB_ARN --query "LoadBalancers[0].[Scheme, Type, State.Code]" --output text aws elbv2 describe-listeners --load-balancer-arn \$ALB_ARN --query "Listeners[0].[Protocol, Port]" --output text aws elbv2 describe-target-groups --names unicorn-tg --query "TargetGroups[0].TargetGroupName" --output text</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8-1-A                             | <pre>internal          application      active</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

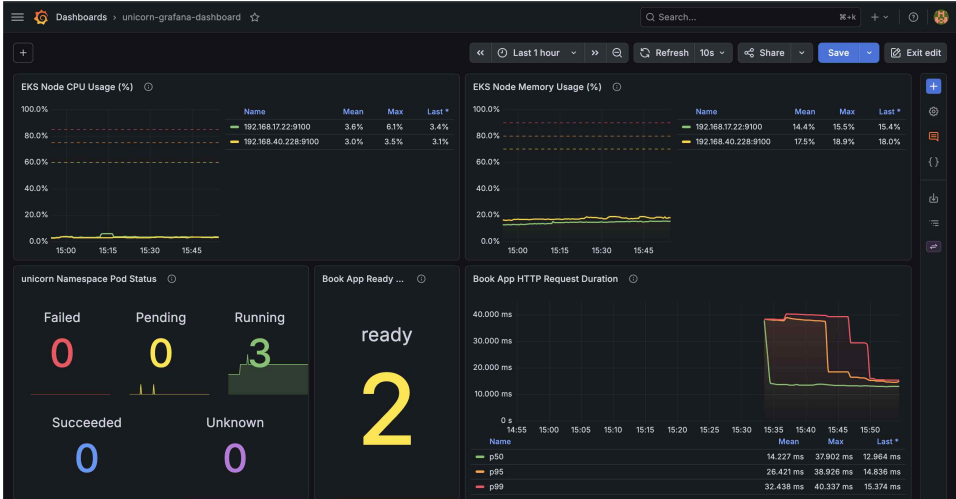


|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (예상 출력)<br><u>정확히 일치</u>                      | HTTP 80<br>unicorn-tg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8-2-A<br>(명령어 입력)                             | aws cloudfront get-distribution-config --id \$(aws cloudfront list-distributions --query "DistributionList.Items[?Comment=='unicorn-svc-cf'].Id   [0]" --output text) --query "DistributionConfig.Origins.Items[].Id, OriginAccessControlId, VpcOriginConfig.VpcOriginId" --output text<br>aws s3api get-bucket-policy --bucket unicorn-web-\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) --query "Policy" --output text   jq -r '.Statement[]   .Principal.Service, .Condition.StringEquals.AWS:SourceArn'                                                                                                                           |
| 8-2-A<br>(예상 출력)<br><u>강조 부분</u><br><u>일치</u> | s3-origin E5QU162JYR0HC None <- <b>Origin 2개 존재할 경우 정답</b><br>app-origin vo_CYuIQTnExqrDBT6a97EQ6T<br><b>cloudfront.amazonaws.com</b><br><b>arn:aws:cloudfront:837933860870:distribution/E1FBZ2QNYFHPN1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8-3-A<br>(명령어 입력)                             | CF=\$(aws cloudfront list-distributions --query "DistributionList.Items[?Comment=='unicorn-svc-cf'].DomainName   [0]" --output text)<br>RESP=\$(curl -s -X POST "https://\$CF/v1/book" -H 'Content-Type: application/json' -d '{"client_id":"C-MARK","username":"Judge","email":"judge@skills.kr","concert_name":"UnicornMark2026"}')<br>echo "\$RESP"<br>BID=\$(echo "\$RESP"   jq -r '.booking_id')<br>aws dynamodb get-item --table-name unicorn-concert-db --key "{W\"booking_idW\":{\"W\"SW\":W\"\$BIDW\"}}" --query "Item.{booking_id:booking_id.S, client_id:client_id.S, concert_name:concert_name.S, created_at:created_at.S}" --output json |
| 8-3-A<br>(예상 출력)<br><u>정확히 일치</u>             | {"booking_id":" <b>1DBMHYLO</b> "}<br>{<br>"booking_id": " <b>1DBMHYLO</b> ",<br>"client_id": " <u>C-MARK</u> ",<br>"concert_name": " <u>UnicornMark2026</u> ",<br>"created_at": "2026-05-31T20:00:59Z"<br>} * <u>빨간색 부분이 서로 일치하고, 밑줄 친 부분이 채점기준표와 일치하면 득점</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8-4-A<br>(명령어 입력)                             | curl -s "https://\$CF/v1/book?booking_id=\$BID"   jq .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-4-A<br>(예상 출력)<br><u>정확히 일치</u> | <pre>{   "username": "Judge",   "created_at": "2026-05-31T20:00:59Z",   "email": "judge@skills.kr",   "booking_id": "1DBMHYLO",   "client_id": "C-MARK",   "concert_name": "UnicornMark2026" }</pre> <p>* 강조한 부분의 8-3-A의 출력값과 같으면 득점. 8-3 틀렸을 경우 오답.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8-5-A<br>(명령어 입력)                 | <pre>curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" --max-time 10 -X POST "http://\$(aws elbv2 describe-load-balancers --names unicorn-alb --query "LoadBalancers[0].DNSName" --output text)/v1/book" -H 'Content-Type: application/json' -d '{"client_id":"DIRECT"}'    echo "000"</pre>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8-5-A<br>(예상 출력)<br><u>정확히 일치</u> | <pre>000 000 * 또는 403이 출력되었을 경우 득점</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8-6-A<br>(명령어 입력)                 | <pre>curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" "https://\$CF/?probe=&lt;script&gt;alert(1)&lt;/script&gt;"</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8-6-A<br>(예상 출력)                  | <b>403</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9-1-A<br>(명령어 입력)                 | <pre>aws iam get-role --role-name unicorn-audit-role --output json   jq -r '.Role   [.MaxSessionDuration, .AssumeRolePolicyDocument.Statement[0].Principal.AWS, .AssumeRolePolicyDocument.Statement[0].Condition.StringEquals["sts:Ext ernalId"]   map(tostring)   join(" ")' for p in \$(aws iam list-role-policies --role-name unicorn-audit-role --query "PolicyNames[]" --output text); do   aws iam get-role-policy --role-name unicorn-audit-role --policy-name \$p --query "PolicyDocument.Statement[].Action[]" --output text; done</pre> |
| 9-1-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u>  | <pre>3600 arn:aws:iam::111122223333:root unicorn-audit-2026&lt;선수등번호&gt; dynamodb:GetItem dynamodb:Query ec2:DescribeVpcs eks:Describe * 권한 정책의 경우 해당 부분 포함하며, *이 없으면 득점 인정.</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9-2-A<br>(명령어 입력)                 | <pre>ACCOUNT_ID=\$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text) ROLE_ARN=arn:aws:iam::\$(echo \$ACCOUNT_ID):role/unicorn-audit-role aws sts assume-role --role-arn \$ROLE_ARN --role-session-name mk</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <pre> 2&gt;&amp;1   grep -oE AccessDenied   head -1 read -r AK SK TK &lt; &lt;(aws sts assume-role --role-arn \$ROLE_ARN --role-session-name mk --external-id unicorn-audit-2026\$number --query "Credentials.[AccessKeyId,SecretAccessKey,SessionToken]" --output text) export AWS_ACCESS_KEY_ID=\$AK AWS_SECRET_ACCESS_KEY=\$SK AWS_SESSION_TOKEN=\$TK aws sts get-caller-identity --query Arn --output text aws ec2 describe-vpcs --filters Name=tag:Name,Values=unicorn-vpc --query "Vpcs[0].VpcId" --output text aws ec2 describe-instances 2&gt;&amp;1   grep -oE "AccessDenied UnauthorizedOperation"   head -1 unset AWS_ACCESS_KEY_ID AWS_SECRET_ACCESS_KEY AWS_SESSION_TOKEN </pre> |
| 9-2-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u>   | AccessDenied<br>arn:aws:sts::계정ID:assumed-role/unicorn-audit-role/mk<br>vpc-08cc0ca87bdb7d71f<br>UnauthorizedOperation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10-1-A<br>(명령어 입력)                 | <pre> curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}%n" "https://\$(aws cloudfront list-distributions --query "DistributionList.Items[?Comment=='unicorn-svc-cf'].DomainName   [0]" --output text)/health" kubectl exec -n unicorn \$(kubectl get pods -n unicorn -l app -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') -c book -- printenv AWS_REGION TABLE_NAME </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10-1-A<br>(예상 출력)<br><u>정확히 일치</u> | 200<br>ap-northeast-2<br>unicorn-concert-db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11-1-A<br>(명령어 입력)                 | <pre> aws logs get-log-events --log-group-name /unicorn/eks/book-app --log-stream-name "\$(aws logs describe-log-streams --log-group-name /unicorn/eks/book-app --order-by LastEventTime --descending --limit 1 --query "logStreams[0].logStreamName" --output text)" --limit 1 --start-from-head --query "events[-1].message" --output text   jq -r 'keys_unsorted   sort   join(",")' aws logs filter-log-events --log-group-name /unicorn/eks/book-app --filter-pattern "/health" --query "events[0].message" --output text   grep -c . </pre>                                                                                                                                             |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-1-A<br>(예상 출력)<br><u>정확히 일치</u>   | client_ip,method,path,status_code,timestamp<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11-2-A<br>(명령어 입력)                   | kubectl get pods -n monitoring -o<br>custom-columns='NAME:.metadata.name,STATUS:.status.phase'<br>--no-headers   grep -iE "prometheus-grafana"<br>kubectl get servicemonitor -A -o jsonpath='{range<br>.items[*]}{.metadata.name}{\n}{end}' 2>/dev/null   grep -iE<br>"kube-controller-manager kube-scheduler kube-etcd"   wc -l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11-2-A<br>(예상 출력)<br><u>정확히 일치</u>   | * 강조된 부분이 일치해야 합니다. (Suffix, 개수는 다를 수 있음)<br><b>prometheus-unicorn-monitoring-kube-pr-prometheus-0 Running</b><br>unicorn-monitoring- <b>grafana-7974ccf57f-j585v Running</b><br><b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12-1-A<br>(명령어 입력)<br><u>(대기 포함)</u> | * 요청을 보낸 후, 로그 수집까지 30초 대기한 후 조회합니다.<br>TZ=Asia/Seoul date "+%Y-%m-%dT%H:%M:%S+09:00"<br>SINCE=\$(date +%s)<br>curl -s -X POST "https://\$(aws cloudfront list-distributions --query<br>"DistributionList.Items[?Comment=='unicorn-svc-cf'].DomainName   [0]<br>--output text)/v1/book" -H 'Content-Type: application/json' -d<br>'{"client_id":"C-FRESH","username":"Fresh","email":"fresh@skills.kr","concer<br>t_name":"FreshMark"}' > /dev/null<br>echo "waiting 30s for log pipeline" && sleep 30<br>aws logs filter-log-events --log-group-name /unicorn/eks/book-app<br>--start-time \${SINCE}000 --filter-pattern '{ \$.method = "POST" &&<br>\$.path = "/v1/book" }' --query "events[-1].message" --output text |
| 12-1-A<br>(예상 출력)<br><u>부분 일치</u>    | <b>2026-05-31T23:54:40Z</b><br>waiting 30s for log pipeline<br>{ "timestamp": " <b>2026-05-31T23:54:42Z</b> ", "method": "POST", "path": "/v1/book"<br>, "status_code": 200, "client_ip": " <b>10.97.12.184</b> " }<br>* 출력된 로그가 위와 같고, 빨간색 부분의 시간 차가 1분 이내면 득점.<br>* <b>None</b> 등의 값이 출력될 경우 무시하도록 합니다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12-2-A<br>(명령어 입력)<br>(대기 포함)        | * 60초 대기한 후 부하를 주입합니다. 이후 30초 대기합니다. 대기가<br>끝난 후 선수는 30초 간 원하는 만큼 curl 요청을 할 수 있습니다.<br>CF=\$(aws cloudfront list-distributions --query<br>"DistributionList.Items[?Comment=='unicorn-svc-cf'].DomainName   [0]<br>--output text)<br><u>sleep 60</u><br>for i in \$(seq 1 100); do curl -s -o /dev/null "https://\$CF/health";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>done</p> <p><u>sleep 30</u></p> <pre>curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}%n" "https://\$CF/health" curl -s "https://\$CF/health"</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>12-2-A<br/>(예상 출력)<br/><b>정확히 일치</b></p> | <p>403</p> <p>Request blocked by Unicorn WAF</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>13-1-A<br/>(수동 채점)</p>                   | <p>unicorn-grafana-alb에 접근하여 skills&lt;선수등번호&gt; / HelloKrSkills!&lt;등번호&gt;@로 로그인합니다. unicorn-grafana-dashboard로 이동한 후, 아래와 같이 대시보드가 잘 구성되었는지 확인합니다. 만약 Panel type 등이 다르거나, No Data가 있는 경우에도 오답입니다.</p> <p>대소문자는 채점 시 고려하지 않습니다.<br/>패널 구성은 아래 이미지를 참조하나, 필요 시 아래 설명을 참고합니다.</p> <p>* 올바른 Panel 구성</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EKS Node CPU Usage (%) - Time Series</li> <li>2. EKS Node Memory Usage (%) - Time Series</li> <li>3. unicorn Namespace Pod Status - Stat, graph 포함</li> <li>4. Book App Ready Pods - Stat</li> <li>5. Book App HTTP Request Duration - Time Series</li> </ol> <p>* 4번은 Book App Ready까지만 출력되어도 정답.</p>  <p>선수가 색상, 대소문자 등을 다르게 구성한 것은 정답 처리하나, 텍스트를 다르게 작성했거나, 위 사진에 나온 Panel 중 하나라도 없는 등의 차이가 있다면 오답 처리.</p> <p>* 표시되는 값의 경우 채점 시 무시함. 선수마다 다르게 출력됨.</p> |